LEF MODEL · KAPITEL 3

Kapitel 3: Der Motor im Inneren — der Quelldruck von 150 GPa und das aufgeschäumte Magma

Auf Grundlage von Artikel 03 — LEF Mechanism in Practice (Einleitung und Teil A: §A.1–A.13)

01 · THE MYSTERY

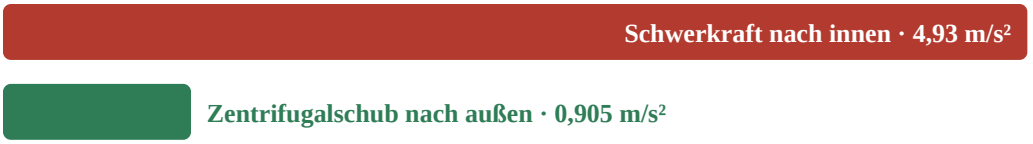
Das Rätsel: Wer hat 73 Trillionen Tonnen auf eine Höhe von 16 000 Kilometern gedrückt?

In den vorigen Kapiteln haben wir gesehen, dass die Korotationslinie das Rätsel der Geschwindigkeit und der Drehimpulsbilanz löst: Gelingt es uns nur, das Material des Mondes in einen Abstand von etwa 16 000 km vom Erdmittelpunkt zu bringen, während es sich mit ihr dreht, bewegt es sich bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Bahn. Doch nun stehen wir vor der schwierigsten Frage der Wirklichkeit:

> Welche Kraft der Welt kann eine gewaltige Masse von $7{,}35 \times 10^{22}$ kg gegen die Schwerkraft der Erde emporheben?

Um zu verstehen, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist, prüfen wir zunächst zwei verlockende, aber scheiternde Vorschläge. Erstens: **Rotation allein hebt nichts an**. Selbst an der Oberfläche einer Erde, die sich alle 5,5 Stunden dreht, zieht die Schwerkraft in einer Höhe von 8 991 km vom Zentrum (ein Körper von Mondmasse, der die Oberfläche berührt) mit einer Beschleunigung von 4,93 m/s² nach innen, während der Zentrifugalschub nach außen nur 0,905 m/s² beträgt.

Jedes Kilogramm wiegt noch immer etwa vierzig Prozent seines heutigen Gewichts an der Erdoberfläche nach unten! Die Rotation macht das Gewicht zwar leichter, aber sie trägt es nicht.



In 8 991 km Abstand vom Zentrum, bei einem 5,5-Stunden-Tag: Die Schwerkraft ist mehr als fünfmal so stark wie der Zentrifugalschub.

Zweitens: **Auftrieb funktioniert im All nicht**. Öl schwimmt auf Wasser, weil das schwerere Wasser ringsum es nach oben drückt; über der Erdoberfläche aber gibt es keinen Ozean aus Gestein, der den Mond nach oben tragen könnte.

Die Schlussfolgerung

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Um einen Mond aus dem eigenen Material der Erde zu bauen, braucht es **einen gewaltigen inneren Druckmotor**, der von innen arbeitet — einen Motor, der eine Magmasäule aus den Tiefen der Erde nach oben drückt, Masse in ausreichender Rate liefert und unter dem Gewicht des an seiner Spitze entstehenden Mondes nicht zusammenbricht.

02 · THREE IMAGES

Ein Bild: die Zahnpasta, das Wasser, das aufs Dach steigt, und die Sprudelflasche, die geöffnet wird

Um ein greifbares Gefühl dafür zu bekommen, wie dieser Motor arbeitet, setzen wir drei einfache Bilder aus dem Alltag zusammen:

01 · Quelldruck

Die Zahnpastatube

Tief im Inneren der jungen Erde erzeugt das Gewicht all der darüberliegenden Schichten einen ungeheuren Druck. Öffnet sich in einer bevorzugten Region ein Fließweg von der Tiefe zur Oberfläche, presst der innere Druck das geschmolzene Gestein nach oben — so wie Zahnpasta aus der Öffnung kommt, wenn man auf die Tube drückt.

02 · Hydrostatische Förderhöhe

Eine Pumpe, die Wasser in einen Tank auf dem Dach hebt

Damit eine Pumpe im Keller Wasser in einen Tank auf dem Dach eines Wolkenkratzers schicken kann, muss ihr Druck größer sein als das Gewicht der gesamten Wassersäule im Rohr. Ist das Wasser zu schwer und das Gebäude zu hoch, bleibt die Säule auf halbem Weg stehen.

03 · Aufgeschäumtes Magma

Eine Sprudelflasche, die geöffnet wird

In großer Tiefe, unter enormem Druck, sind Wasser und flüchtige Gase im geschmolzenen Gestein gelöst wie Kohlensäure in einer geschlossenen Sprudelflasche. Sobald das Magma aufsteigt und der Druck auf ihm nachlässt, treten die Gase aus und bilden Milliarden von Blasen — **aufgeschäumtes Magma**. Dieser Schaum ist viel leichter als festes Gestein, sodass genau derselbe Druck ihn viel höher heben kann!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: warum trockenes Gestein scheitert — und nur Magma, das reich an flüchtigen Stoffen ist, die Schwelle überschreitet

Im LEF-Modell raten wir nicht, dass der Druck ausreicht — wir **bepreisen den Schub** aus genau demselben Schwerefeld. Vor der Rechnung legt Artikel 03 eine strenge Buchführungsregel fest: Zu jedem Zeitpunkt wird die Anfangsmasse des Mutterkörpers ($M_0 = 6{,}0455 \times 10^{24}$ kg) auf vier klare Reservoire aufgeteilt, sodass kein Kilogramm doppelt gezählt wird:

M_E	m	M_{transit}	M_{escaped}
Die in der Erde verbleibende Masse	Die im entstehenden Körper angesammelte Masse	Die Masse, die zwischen beiden unterwegs oder im Auswurf ist	Und die aus dem System verlorene Masse

Nun stellt der Artikel einen eindimensionalen Drucktest entlang der Magmasäule auf, vom Zentrum der jungen Erde ($R_V = 6\,517$ km, ein 5,5-Stunden-Tag) bis zum Korotationsradius des gesamten Mutterkörpers ($r_* = 15\,882{,}9$ km):

> **Der an der Quelle verfügbare Druck p_s:** Das Gewicht der auf das Zentrum der jungen Erde drückenden Schichten (abzüglich der Zentrifugalentlastung durch die schnelle Rotation) ergibt einen lithostatischen Quelldruck von **150,26 GPa** (etwa anderthalb Millionen Atmosphären!).

> **Die Kosten der Magmasäule p_{head}:** Um eine Magmasäule aus tiefem Magma der Dichte $\rho_d = 3\,500$ kg/m³ zu tragen, das oberhalb der Oberfläche zu einer Dichte von $\rho_o = 1\,500$ kg/m³ aufschäumt, braucht es einen Druck von **139,78 GPa**.

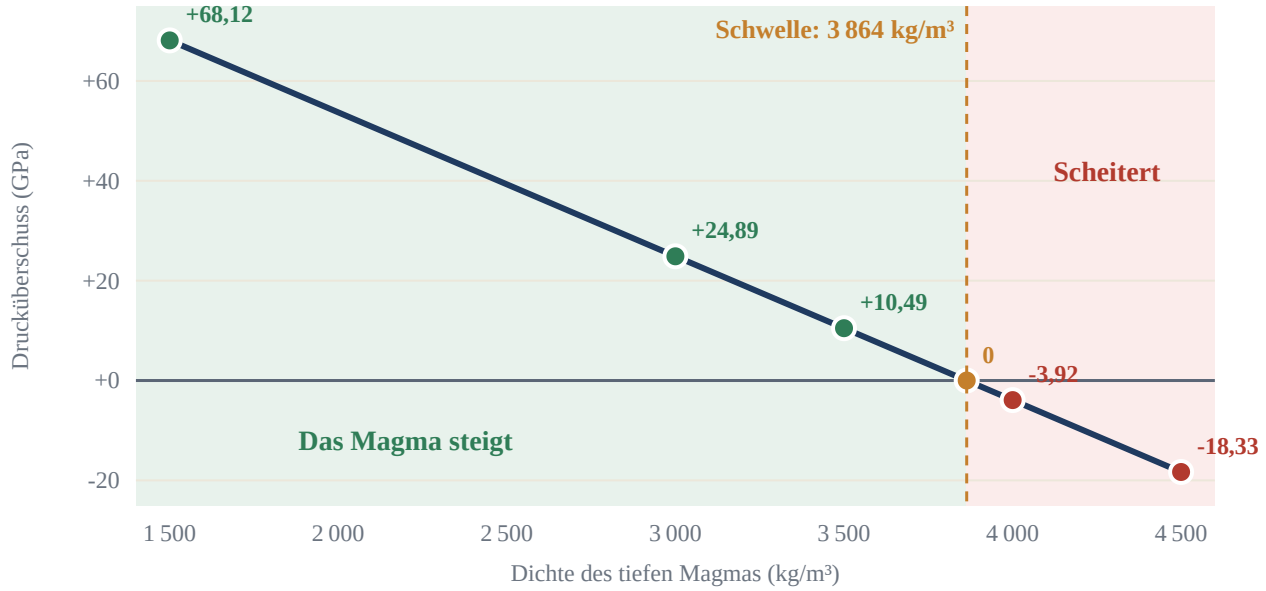
> **Der Überschuss, der den Mond schiebt:** 150,26 − 139,78 = **+10,49 GPa**! Es bleibt ein positiver Drucküberschuss von mehr als zehn Gigapascal, der den Fluss nach oben treibt.



Die Druckbilanz bei der Referenzdichte von 3 500 kg/m³: Der Quelldruck deckt das Gewicht der Magmasäule und lässt einen Überschuss.

Die kritische Dichteschwelle · 3 864 kg/m³

Prüfen wir, welche Magmadichten den Test bestehen, zeigt sich eine scharfe Grenze: Jedes tiefe Magma mit einer Dichte unter **3 864 kg/m³** (wie Magma, das reich an Wasser und flüchtigen Stoffen ist) hinterlässt einen positiven Drucküberschuss und erreicht die Korotationslinie; ein trockenes, schweres Magma mit einer Dichte von 4 000 kg/m³ dagegen braucht 154,19 GPa und scheitert mit einem Defizit von −3,92 GPa. **Das Wasser und die flüchtigen Stoffe sind keine beiläufige Zutat — sie sind die physikalische Bedingung, die den Aufstieg des Mondes ermöglicht!**



Der Drucküberschuss (vor Last und Reibung) in Abhängigkeit von der Dichte des tiefen Magmas nach Artikel 03: Die Linie schneidet die Null bei 3 864 kg/m³.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die Förderrate, die Energiequelle und die Absage an das dünne Rohr

Wir haben festgestellt, dass ein Drucküberschuss von 10,49 GPa eine Säule aus aufgeschäumtem Magma bis zur Korotationslinie drücken kann. Um aber einen ganzen Mond zu bauen, muss der innere Motor innerhalb desselben Systems noch **drei weitere praktische Tests** bestehen:

TEST 1

Der Ratentest

Kommt das Magma rechtzeitig an? Um die Masse eines ganzen Mondes ($7{,}35 \times 10^{22}$ kg) über das Bauzeitfenster von 600 Millionen Jahren (im Sensitivitätstest 100 Millionen Jahre) zu liefern, braucht es eine mittlere Rate von $3{,}88 \times 10^{6}$ kg/s (im kurzen Fenster bis zu $2{,}33 \times 10^{7}$ kg/s). Nach dem Gesetz der viskosen Strömung (Poiseuille) wächst die Förderrate mit **der vierten Potenz des Durchgangsradius** (b^4): Ein Durchgang mit einem Radius von mehreren hundert Kilometern oder mehr trägt die Masse mühelos, solange sein Inneres heiß und beweglich bleibt.

TEST 2

Der Energietest

Woher kommt die Arbeit, einen Mond anzuheben? Die Mondmasse von der Oberfläche (8 991 km) bis zum Freisetzungsradius (16 400 km) zu heben, erfordert eine Gravitationsarbeit von etwa $1{,}47 \times 10^{30}$ **Joule** (weniger als ein Prozent der Bindungsenergie der Erde). Woher stammt diese Energie? Aus genau dem Prozess, der die innere Entwicklung antreibt: **Das Absinken des schweren Eisens in den Erdkern** und die Kontraktion der jungen Erde setzen eine Gravitationsenergie von etwa 10^{31} Joule frei — mehr als genug, um den Aufstieg zu finanzieren!

TEST 3

Der Test der isolierenden Kruste

Wie vermeidet der Durchgang, unterwegs zu erstarren? Während das Innere des Durchgangs von unten mit Wärme gespeist wird und flüssig bleibt, gefriert seine Außenfläche im Kontakt mit der kalten Umgebung. Die Gleichung der Erstarrungsfront zeigt, dass der erste Meter der Außenkruste in nur **1,9 bis 23 Tagen** fest wird, ein Kilometer in Tausenden bis Zehntausenden von Jahren, eine dicke Kruste von 50 km dagegen in Millionen Jahren — so entsteht eine feste, isolierende Hülle, die den inneren Kern heiß und fließfähig hält.

Die überraschende Entdeckung des kombinierten Tests

Warum ein „dünnes Rohr“ völlig ausgeschlossen ist

Prüft man in der letzten Aufstiegsstufe (5,77-Stunden-Tag, Breite 22,5°, Mondmittelpunkt bei 15 397 km) Druck, Strömung und Mondgewicht zusammen, zeigt sich ein dramatisches Ergebnis: Wäre der Durchgang ein enges Rohr mit einem Radius von 500 km, erzeugte das auf die Rohrspitze drückende Gewicht des Mondes eine Last von 46,18 GPa und verwandelte den gesamten Drucküberschuss in ein Defizit von −35,03 GPa. Die radiale Bilanz wird erst ab **einem Durchgangsradius von 1017 km** positiv — und bei einem solchen Radius wiegt der äußere Teil des Durchgangs selbst bereits **0,46 Mondmassen** (bei einem Radius von 1500 km — eine ganze Mondmasse!) und trägt eine seitliche Scherspannung von Gigapascal. **Die Schlussfolgerung:** Der Durchgang ist kein masseloses dünnes Rohr, sondern eine breite, heiße und massive Basis der Erde selbst — **die Birne**!

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Druckbilanz entlang des Speisewegs verbindet den lithostatischen Quelldruck im Zentrum (p_s), die hydrostatische Förderhöhe der tiefen (I_d) und der äußeren (I_o) Magmasäule, die Gewichtslast des Körpers an der Spitze der Säule (p_{load}) und die viskosen Reibungsverluste (Δp_{loss}):

Der Quelldruck

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150{,}26\ \mathrm{GPa}$$

Die Kosten der Magmasäule

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

Die Hebebedingung und die Dichteschwelle

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

Für die laminare Strömung in einem Durchgang mit Radius b und Länge ℓ (Gesetz von Poiseuille), für die Verdickungsrate der Erstarrungsfront der Außenkruste (h_{fr}) und für die Gravitationsarbeit des Aufstiegs (W_g) gilt:

Die Förderrate (Poiseuille)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8 \eta \ell}$$

Die Erstarrungsfront

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T\, t}{\rho_s L_f}}$$

Die Arbeit des Aufstiegs

$$W_g = G M_E m \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right) \simeq 1{,}47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}$$

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Schmelzeinschlüsse in den Mondkristallen

Der physikalische Test hat ergeben, dass nur Magma, das reich an Wasser und flüchtigen Stoffen ist (leichter als 3 864 kg/m³), die Druckschwelle von 150,26 GPa überwinden und zur Korotationslinie aufsteigen kann. Wäre der Mond aus einem trockenen, glühend heißen Rieseneinschlag entstanden, der das Wasser verdampfte, hätten seine alten Gesteine völlig trocken sein müssen.

Als Forscher jedoch mit modernster Mikroskopie **Schmelzeinschlüsse** untersuchten — winzige Tröpfchen uralten Magmas, die in tief im Mond gewachsenen Olivinkristallen eingeschlossen waren und das Wasser vor dem Entweichen ins All schützten —, fand sich eine überraschende Signatur: ein hoher Wassergehalt von **615 bis 1 410 ppm**, ähnlich den Konzentrationen im oberen Erdmantel.

> Das Wasser in den Mondkristallen ist das fossile Überbleibsel jenes uralten „Schaummotors“, der den Mond nach oben drückte!

Der Laborkasten: die Druckbilanz, die Dichteschwelle und der kombinierte Test (Artikel 03, Teil A)

Dichte des tiefen Magmas ρ_d	Verfügbarer Quelldruck p_s	Kosten der Magmasäule p_{head}	Drucküberschuss vor Last und Reibung	Ergebnis des Hebetests
1 500 kg/m³	150,26 GPa	82,14 GPa	+68,12 GPa	Besteht mühelos (stark aufgeschäumtes Magma)
3 000 kg/m³	150,26 GPa	125,37 GPa	+24,89 GPa	Besteht (Magma reich an flüchtigen Stoffen)
3 500 kg/m³ (Referenz)	**150,26 GPa**	**139,78 GPa**	**+10,49 GPa**	**Besteht — der Überschuss treibt den Aufbau**
3 864 kg/m³ (Schwelle)	**150,26 GPa**	**150,26 GPa**	**0,00 GPa**	**Der genaue Gleichgewichtspunkt**
4 000 kg/m³	150,26 GPa	154,19 GPa	−3,92 GPa	Scheitert (Magma zu trocken und schwer)

Durchgangsradius b	Radiale Last des Mondes	Reibungsverlust der Strömung	Radialer Überschuss	Seitliche Scherspannung (22,5°)	Masse des äußeren Durchgangs (in Mondmassen)
500 km	46,18 GPa	0,0103 GPa	−35,03 GPa (scheitert)	46,04 GPa	0,112
1 000 km	11,54 GPa	0,0006 GPa	−0,39 GPa (Schwelle: 1 017 km)	11,51 GPa	0,448 (fast ein halber Mond!)
1 500 km (die Kontaktscheibe)	**5,13 GPa**	**0,0001 GPa**	**+6,02 GPa (besteht!)**	**5,12 GPa**	**1,008 (eine massive Struktur — die Birne)**

07 · NEXT

Die nächste Tür

Wir haben entdeckt, wie der Motor im Inneren arbeitet: Der tiefe Quelldruck von 150,26 GPa hebt aufgeschäumtes Magma, das leichter als 3 864 kg/m³ ist, und der

kombinierte Test hat gezeigt, dass es hier kein dünnes Rohr gibt — sondern einen breiten, massiven Durchgang, der aus der Erde emporsteigt.

Doch was geschah mit der äußeren Erdkruste, die genau über dieser Bauzone lag? Im nächsten Kapitel — **Kapitel 4: Die Haut, die von außen aufsteigt — die 4 Stadien der Kuppel und die Übersetzungsregel der Mondoberfläche** (Artikel 03, Teil B: §B.1–B.7) — entdecken wir, wie die Sial-Hülle der Erde mit dem Körper aufstieg, zur Haut des Mondes wurde und die Mondoberfläche in drei genaue geographische Zonen teilte.

Kapitel 4

Die Haut, die von außen aufsteigt — die 4 Stadien der Kuppel und die Übersetzungsregel der Mondoberfläche →

← Kapitel 2 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387